CIVICTRUST / WHITEPAPER

GOVTECH · WEB3

CivicTrust

Presupuesto participativo comunal con voto ZK y escrutinio auditable

Una propuesta para hacer verificable la participación ciudadana sin exponer públicamente la identidad del votante.

EQUIPO

Denis Ferraro · Matías Bardonesca · Fabrizio Guarino · Julio Solórzano

RESUMEN EJECUTIVO

La idea en una frase

CivicTrust es una propuesta GovTech para que los vecinos participen en decisiones de presupuesto comunal y consulten un escrutinio público. El diseño combina un padrón de identidades Semaphore con pruebas de conocimiento cero (ZK): el contrato comprueba que una credencial pertenece al grupo habilitado sin recibir el secreto de esa identidad.

01 / EL DESAFÍO

Confianza para participar

El presupuesto participativo depende de que los vecinos confíen en que el padrón y el recuento sean correctos, y en que las decisiones aprobadas se puedan seguir. Cuando el registro, el escrutinio y la publicación de resultados dependen de una base centralizada difícil de auditar, puede ser difícil verificar qué ocurrió. La percepción de identidades duplicadas o de fondos que no llegan a ejecutarse también puede debilitar la participación. El reto técnico es permitir un voto por persona elegible y consulta sin publicar su identidad junto a la opción; esa unicidad requiere un proceso confiable de identidad civil.

02 / PROPUESTA DE VALOR

Elegibilidad verificable, identidad protegida

Semaphore permite demostrar mediante una prueba ZK que una credencial pertenece al padrón; un nullifier por consulta evita reutilizarla en esa votación. La blockchain aporta un registro compartido y difícil de alterar después de confirmado. El contrato valida la prueba y conserva un conteo consultable en la red. La opción y los resultados son públicos: la propuesta verifica el proceso, pero no convierte una consulta pública en un voto secreto. CivicTrust podría ofrecerse como servicio marca blanca a municipios, sujeto a validación institucional y comercial.

01 / PADRÓN	02 / CONSULTA	03 / VOTO ZK
Alta manual del compromiso Semaphore.	La comuna publica opciones y plazo.	El vecino prueba elegibilidad; el contrato cuenta.

MVP Educativo · red local Hardhat	Fuera del MVP miBA/DNI · Layer 2 · custodia de fondos

03 / ARQUITECTURA DEL SISTEMA

Una consulta, varias capas de verificación

El MVP combina un contrato personalizado con Semaphore, una interfaz web y un relayer local de prueba.



3.1 Capa de smart contracts

El MVP usa **CivicTrustVoting.sol** junto con contratos de Semaphore. No emite ERC-20 ni NFT ERC-721: la lógica administra compromisos de identidad, consultas y conteos. La cuenta administradora registra compromisos públicos, crea consultas con opciones y plazo, y puede cerrarlas. Para votar, **voteAnonymous** comprueba que la consulta esté abierta, que el grupo tenga al menos tres identidades, que la prueba corresponda a esa consulta y que la opción exista. Luego Semaphore valida la prueba y el contrato suma el voto.

Qué queda visible en la cadena

El evento publica la consulta, el índice de la opción y el nullifier, pero no guarda la dirección del vecino como votante. Las opciones y el escrutinio son públicos. El mínimo de tres credenciales es una condición de la demo: no garantiza por sí solo anonimato ni que correspondan a tres personas distintas.

3.2 Interacción de usuario

La administración usa MetaMask conectada a Hardhat local. El vecino no conecta una billetera: crea o importa una identidad Semaphore en el navegador, guarda su archivo secreto y comparte con la comuna solo el compromiso público. El administrador lo agrega al padrón. Al votar, el navegador genera la prueba ZK y la envía al servidor local; una cuenta de prueba opera como relayer y llama al contrato.

Administración

MetaMask en Hardhat local → alta de compromisos → publicación y cierre de consultas.

Vecino

Identidad Semaphore local → prueba ZK en navegador → relayer de prueba → voto contabilizado.

Cuidado con la credencial: quien obtenga el archivo secreto puede votar con esa identidad. La inscripción manual permite crear varias identidades desde un mismo equipo; por eso el MVP todavía no demuestra “una persona, una identidad”.

3.3 Componentes externos

Semaphore aporta el grupo de compromisos y la verificación de pruebas; Hardhat ejecuta una red EVM local; la prueba se genera en el navegador y un servidor local actúa como relayer. El MVP no integra proveedores oficiales de identidad, IPFS, oráculos, ERC-4337, paymaster ni una Layer 2. Para una versión posterior se propone evaluar una autoridad de credenciales, testnet, despliegue en L2 y, si se desarrolla trazabilidad de obras, IPFS, oráculos y firmas múltiples.

04 / STACK TECNOLÓGICO

COMPONENTE	TECNOLOGÍA UTILIZADA
Contratos	Solidity 0.8.28 · contratos personalizados + Semaphore
Compilación y red local	Hardhat 2.x · chain ID 31337
Pruebas ZK	Semaphore Protocol 4.x
Interacción con contratos	ethers.js 6.x
Interfaz web	HTML, CSS, JavaScript y Vite 7.x
Administración	MetaMask y cuenta de prueba Hardhat

05 / MODELO DE OPERACIÓN

Evolución por etapas y controles

La oferta y el despliegue deben crecer al ritmo de la validación institucional, la seguridad y la capacidad operativa.

MODELO DE NEGOCIO

Servicio marca blanca para gobiernos

El cliente objetivo son gobiernos municipales o comunales. La oferta podría incluir alojamiento, soporte, configuración por comuna e integración de identidad, con licencias anuales ajustadas al alcance y la población. Los precios y la propuesta deben validarse con instituciones y usuarios reales.

06 / ROADMAP PROPUESTO

01 · IDENTIDAD	**Emisión y revocación**	Definir una autoridad que emita credenciales únicas por residente, preservando la privacidad.
02 · VALIDACIÓN	**Testnet y seguridad**	Desplegar en testnet; auditar contratos y operar un relayer con monitoreo, límites y redundancia.
03 · ESCALA	**Evaluar una Layer 2**	Medir costos, rendimiento y necesidades de operación antes de elegir una red para producción.
04 · TRAZABILIDAD	**Fondos y obras**	Diseñar seguimiento de fondos por hitos con aprobaciones comunitarias. Requiere oráculos y controles adicionales.

Alcance actual

El MVP implementado se limita a credenciales Semaphore cargadas manualmente, publicación de consultas y voto anónimo en una red local. Las etapas del roadmap aún no están incluidas.

07 / SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y ADOPCIÓN

Riesgos conocidos y controles necesarios

La transparencia verificable es una propiedad útil, pero no elimina la necesidad de controles de identidad, seguridad operativa y accesibilidad.

Identidad y duplicados

El padrón manual no impide varias credenciales por persona. Mitigación: emisión institucional con controles de unicidad y protección de datos.

Pérdida del secreto

Quien robe el archivo de identidad puede usar esa credencial. Se necesita educación y, en producción, un mecanismo seguro de recuperación.

Gas y disponibilidad

El relayer local usa cuentas de prueba, no es gasless de producción. Harían falta financiación, monitoreo, límites antiabuso y redundancia.

Contratos y privacidad

El código no está auditado para producción. Opciones y resultados son públicos; el anonimato depende del tamaño y composición del padrón. Se requieren auditorías y evaluación de privacidad.

Adopción y representatividad

Sin integración oficial, accesibilidad y acompañamiento institucional, el prototipo no acredita residencia ni garantiza participación representativa.

08 / CONCLUSIÓN

Una base verificable para avanzar con responsabilidad

CivicTrust demuestra un flujo local de consulta, prueba ZK y escrutinio verificable. Su valor es ofrecer una base técnica para estudiar transparencia y privacidad en decisiones comunales. La identidad civil, la resistencia a credenciales duplicadas, el despliegue público y la trazabilidad del gasto requieren trabajo institucional y técnico antes de cualquier uso real.

CIVICTRUST · Participación verificable y escrutinio auditable MVP EDUCATIVO · HARDHAT LOCAL